PROJETO DE ENCERRAMENTO DE RESIDÊNCIA

DISPOSITIVO IoT PARA AUTOMAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE ESTUFAS

4.1. Mapeamento de Hardware e Componentes

O sistema será baseado no microcontrolador ESP32-S3, responsável pelo processamento local, aquisição de sensores, armazenamento em cartão SD, comunicação MQTT e captura de imagens da câmera OV5640.

4.1.1. Identificação dos Componentes

Função	Componente	Interface	Observações
Microcontrolador principal	ESP32-S3	Wi-Fi / GPIO / ADC / I2C / SDMMC	Núcleo do sistema
Temperatura e umidade do ar	HDC1080	I2C	Alta precisão e baixo consumo
Umidade do solo	Sensor capacitivo	ADC	Menor corrosão
Luminosidade	LDR	ADC	Leitura analógica
Movimento	PIR HC-SR501	GPIO digital	Detecção de predadores
Captura de imagem	OV5640	DVP paralelo + SCCB/I2C	Time-lapse e foto remota
Armazenamento local	Leitor microSD	SDMMC 1-bit	Logs e imagens
Acionamento da bomba	Módulo relé optoacoplado	GPIO digital	Controle da irrigação
Acionamento da lâmpada	Módulo relé optoacoplado	GPIO digital	Controle térmico
Alerta sonoro	Buzzer ativo	GPIO digital	Alarme local

4.1.2. Tabela de GPIOs (Pinout)

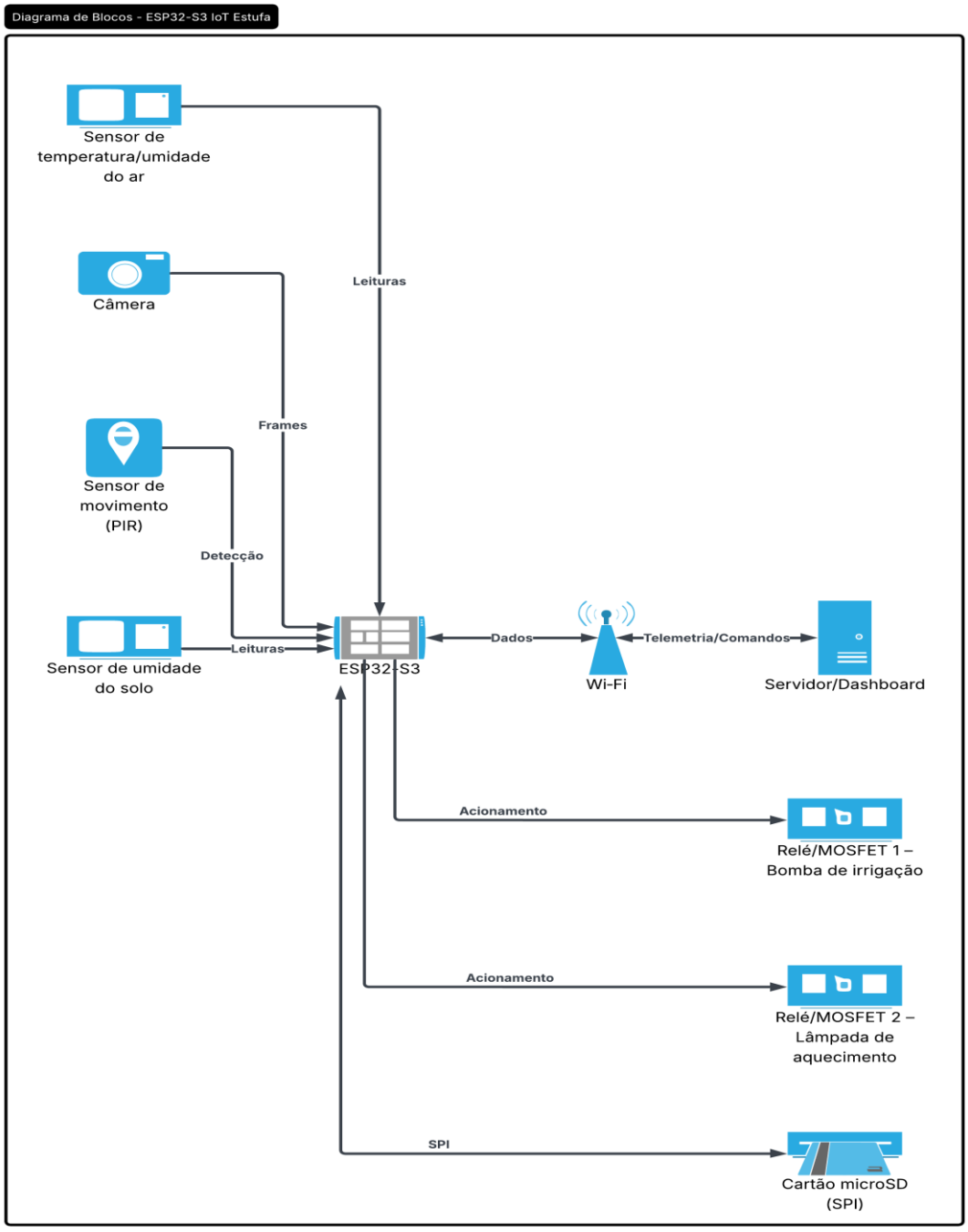
Periférico	GPIO	Interface	Observações
HDC1080 SDA	GPIO 14	I2C0 SDA	Endereço 0x40
HDC1080 SCL	GPIO 21	I2C0 SCL	Clock 100 kHz
Sensor de solo	GPIO 41	ADC	Leitura analógica
LDR	GPIO 1	ADC1_CH0	12 bits
PIR HC-SR501	GPIO 42	Digital IN	Detecção de movimento
Buzzer	GPIO 3	Digital OUT	Alerta local
Relé 1 - Bomba	GPIO 47	Digital OUT	Ativo em nível baixo
Relé 2 - Lâmpada	GPIO 48	Digital OUT	Ativo em nível baixo
Módulo SDCard	GPIO 38	CMD	FAT32 / 25 MHz
	GPIO 39	CLK	
	GPIO 40	D0	
CÂMERA OV5640	GPIO 15	XCLK	GRANDE CONSUMO DE RECURSOS
	GPIO 4	SIOD	
	GPIO 5	SIOC	
	GPIO 16	Y9	
	GPIO 17	Y8	
	GPIO 18	Y7	
	GPIO 12	Y6	
	GPIO 10	Y5	
	GPIO 8	Y4	
	GPIO 9	Y3	
	GPIO 11	Y2	
	GPIO 6	VSYNC	
	GPIO 7	HREF	
	GPIO 13	PCLK	

4.1.3. Consumo e Isolamento Elétrico

Os relés deverão possuir optoacoplamento, transistor driver e diodo flyback para reduzir interferências eletromagnéticas causadas pelas cargas indutivas. A bomba d'água e a lâmpada operarão isoladas eletricamente da alimentação do ESP32-S3.

O firmware implementará timeouts de segurança, watchdog lógico e desligamento automático em caso de falha, evitando acionamentos indefinidos.

4.2. Diagrama de Blocos do Sistema



O ESP32-S3 atua como núcleo do sistema, recebendo dados dos sensores ambientais, armazenando informações no cartão SD, capturando imagens pela câmera OV5640 e controlando os atuadores por meio dos relés e do buzzer.

4.3. Especificação do Armazenamento Local e Protocolos IoT

Estrutura de Armazenamento

O cartão SD utilizará FAT32 e armazenará logs CSV e imagens organizadas em diretórios por data.

/sdcard/logs/sensores_2026_05_20.csv
/sdcard/logs/eventos_2026_05_20.csv
/sdcard/imagens/2026/05/foto_2026_05_20_08_00.jpg

Protocolos IoT

O protocolo MQTT será utilizado para telemetria, alertas e comandos remotos. Imagens poderão ser transferidas por HTTP para reduzir o impacto sobre o broker MQTT.

Publicação de sensores

```
{
  "temperatura": 24.3,
  "umidade_ar": 71.5,
  "umidade_solo": 58,
  "luminosidade": 3200
}
```

Comando de irrigação

```
{
  "comando": "irrigar",
  "status": true,
  "timeout_segundos": 30
}
```

Sincronismo Temporal (NTP)

O ESP32-S3 sincronizará seu relógio interno utilizando NTP para garantir timestamps corretos em logs e imagens.

Gabinete (Modelagem 3D)

Será projetado um gabinete adequado ao dispositivo, contemplando proteção contra umidade e respingos, isolamento do sensor de temperatura e umidade, janela (selada) para captação da

câmera, e passagem para cabos de alimentação e comunicação com sensores e atuadores da aplicação.

Conclusão

A arquitetura proposta atende aos requisitos de automação agrícola, monitoramento remoto, armazenamento local e tolerância a falhas, mantendo modularidade e possibilidade de expansão futura.